



ESCENARIOS CON DAX

Emmanuel José Laguna Navarro

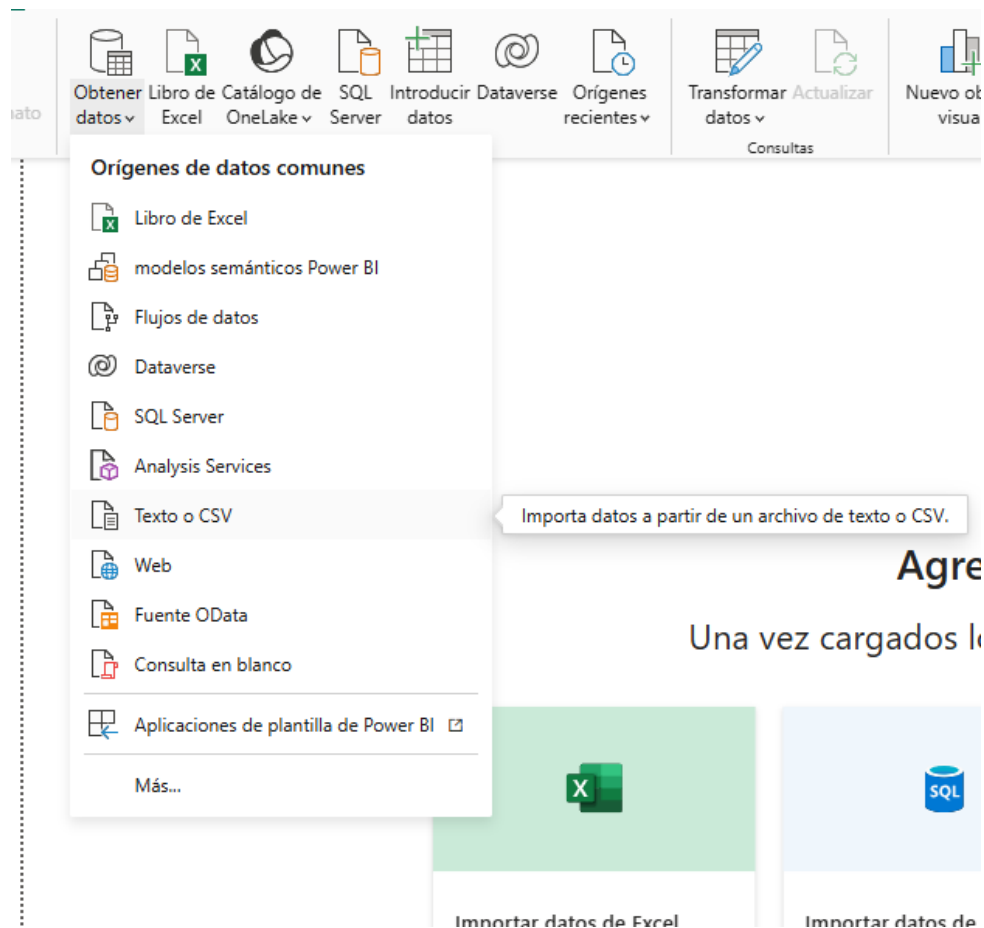
Escenario 1: Análisis de ventas de productos en tiendas

Se debe analizar las ventas de una cadena de tiendas que vende varios productos, y tienes datos sobre:

- Producto vendido
- Cantidad vendida
- Precio unitario del producto
- Fecha de la venta
- Ubicación de la tienda

El objetivo será analizar el rendimiento de las ventas por producto, promedio de ventas, ventas por ubicación y aplicar filtros interactivos.

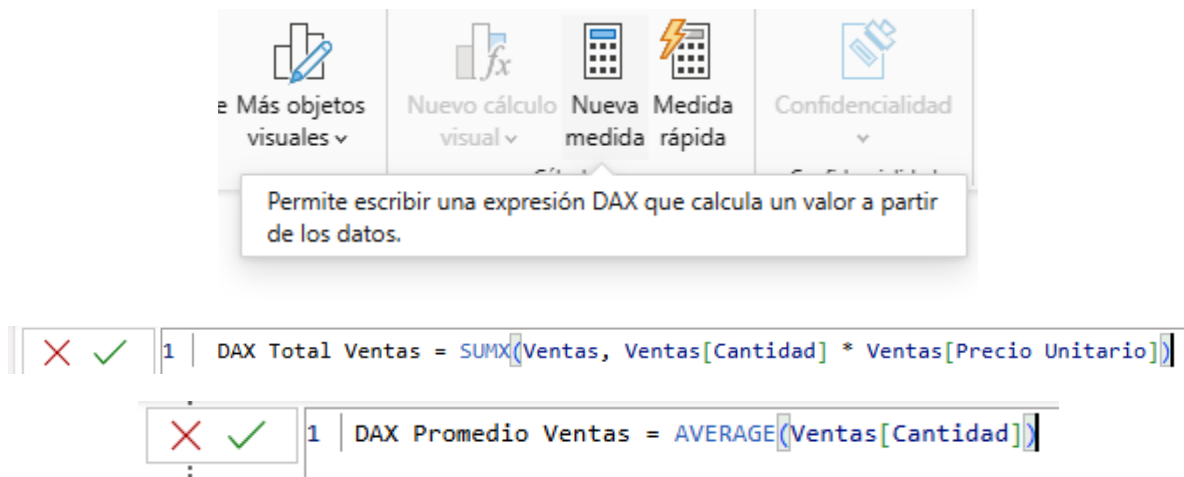
Paso 1: Obtener datos (en este caso, CSV)



Paso 2: Revisar y corregir datos

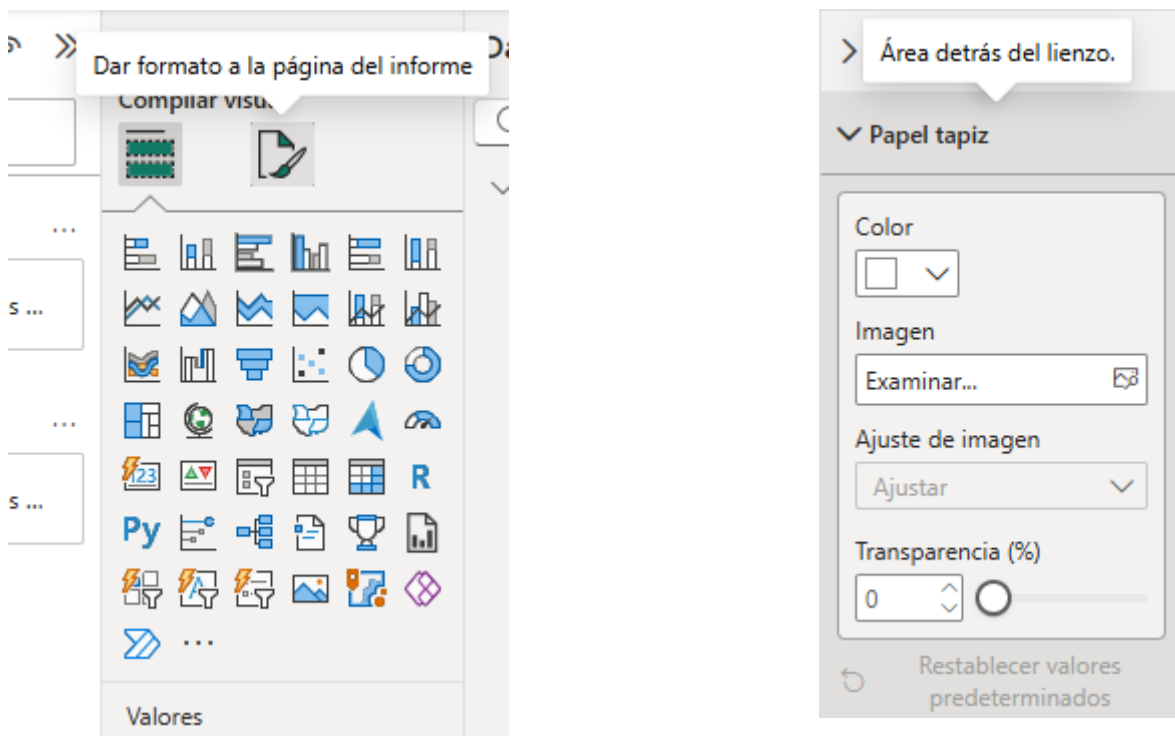
Producto	Cantidad	Precio Unitario	Fecha Venta	Ubicación
A	10	100	domingo, 1 de enero de 2023	Tienda 1
B	15	200	domingo, 1 de enero de 2023	Tienda 2
C	8	150	domingo, 1 de enero de 2023	Tienda 1
A	5	100	miércoles, 1 de febrero de 2023	Tienda 2
B	10	200	miércoles, 1 de febrero de 2023	Tienda 1
C	12	150	miércoles, 1 de febrero de 2023	Tienda 2
A	20	100	miércoles, 1 de marzo de 2023	Tienda 1
B	25	200	miércoles, 1 de marzo de 2023	Tienda 2
C	18	150	miércoles, 1 de marzo de 2023	Tienda 1
A	14	100	sábado, 1 de abril de 2023	Tienda 2
B	7	200	sábado, 1 de abril de 2023	Tienda 1
C	9	150	sábado, 1 de abril de 2023	Tienda 2

Paso 3: Agregar medidas DAX

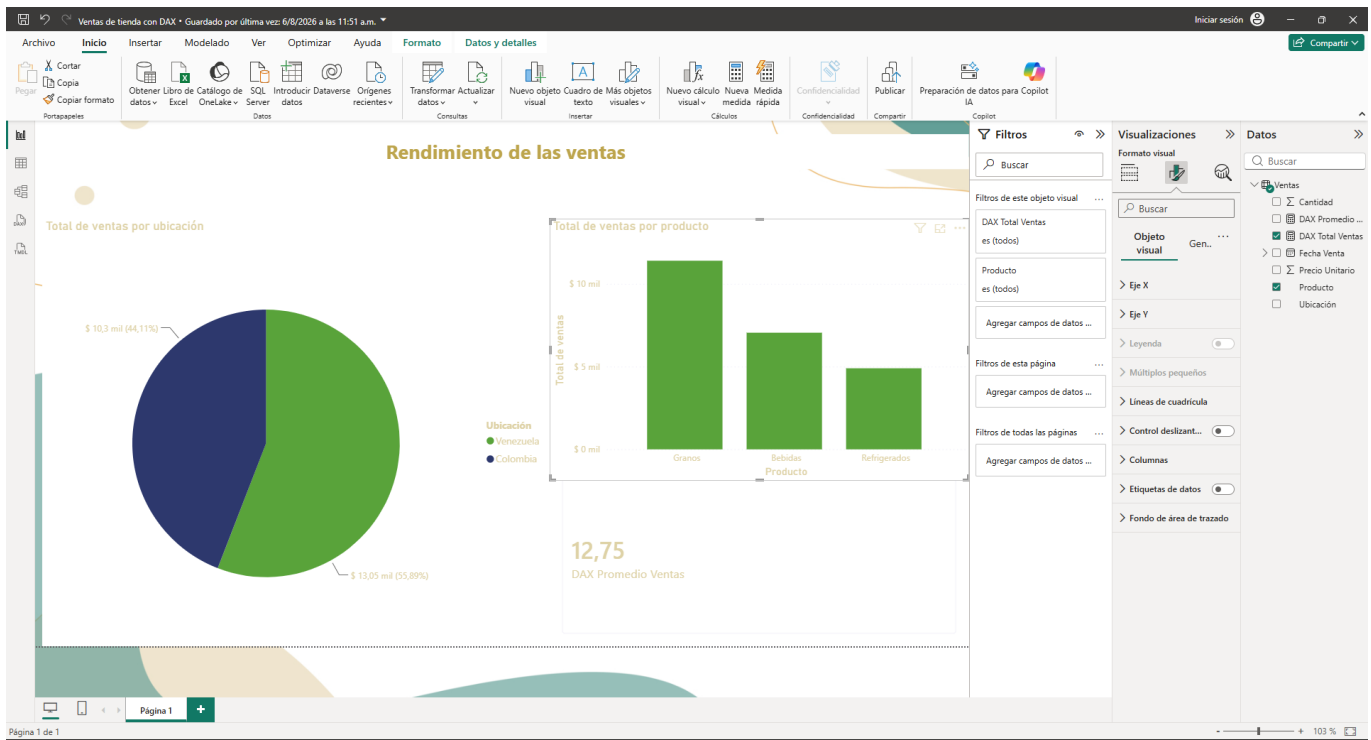


Paso 4: Crear un informe que cumpla con lo que pide el cliente (o el ejercicio, en este caso)

Primero, un retoque al diseño



Ya visto eso, se tratan las gráficas hasta que quede así:

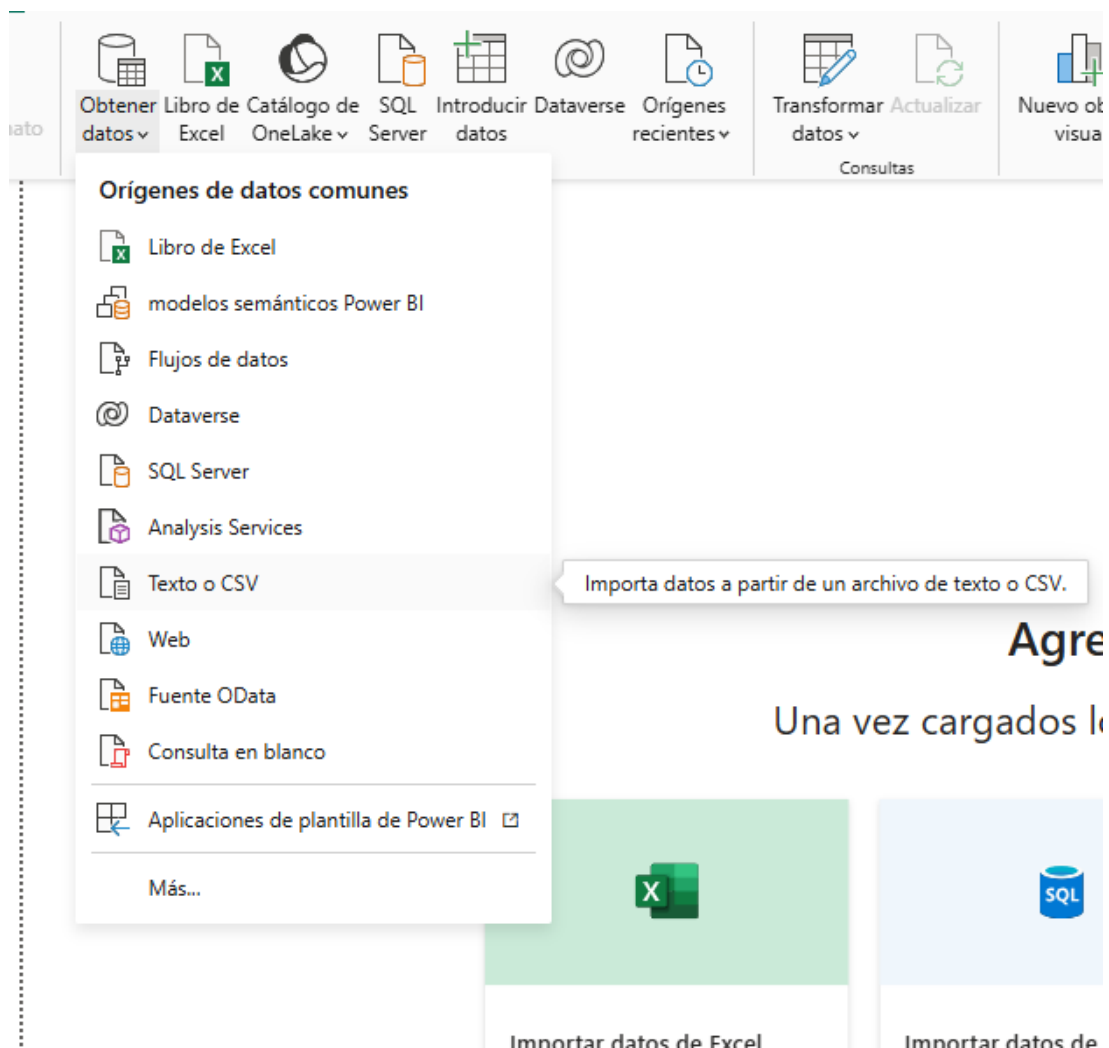


Conclusión: Los granos son el tipo de producto más vendido. Además de que las ventas son más abundantes en Venezuela que en Colombia

Escenario 2: Análisis de rendimiento de empleados en una empresa

Estás trabajando para el departamento de recursos humanos de una empresa, y necesitas analizar el rendimiento de los empleados basados en el número de proyectos que han completado, las horas trabajadas y las calificaciones de rendimiento que han recibido.

Paso 1: Recordando lo anteriormente mencionado, vamos a aplicarlo a esta nueva información



Paso 2: A revisar y depurar

2 rendimiento_empleados.csv

Origen de archivo

65001: Unicode (UTF-8)

Delimitador

Coma

Detección del tipo de datos

Basado en las primeras 200 filas

Extrair tabla mediante ejemplos

Cargar

Transformar datos

Cancelar

Empleado	Proyectos Completados	Horas Trabajadas	Fecha de Evaluación	Calificación de Rendimiento
Ana	10	160	1/01/2023	4
Luis	8	140	15/01/2023	3
Carlos	15	180	1/02/2023	5
Marta	7	130	15/02/2023	3
Juan	12	170	1/03/2023	4
Sofía	9	150	15/03/2023	4
Diego	11	165	1/04/2023	5
María	13	175	15/04/2023	5
Pedro	10	160	1/05/2023	4
Lucía	6	140	15/05/2023	3

Empleado	Proyectos Completados	Horas Trabajadas	Fecha de Evaluación	Calificación de Rendimiento
Ana	10	160	domingo, 1 de enero de 2023	4
Luis	8	140	domingo, 15 de enero de 2023	3
Carlos	15	180	miércoles, 1 de febrero de 2023	5
Marta	7	130	miércoles, 15 de febrero de 2023	3
Juan	12	170	miércoles, 1 de marzo de 2023	4
Sofía	9	150	miércoles, 15 de marzo de 2023	4
Diego	11	165	sábado, 1 de abril de 2023	5
María	13	175	sábado, 15 de abril de 2023	5
Pedro	10	160	lunes, 1 de mayo de 2023	4
Lucía	6	140	lunes, 15 de mayo de 2023	3

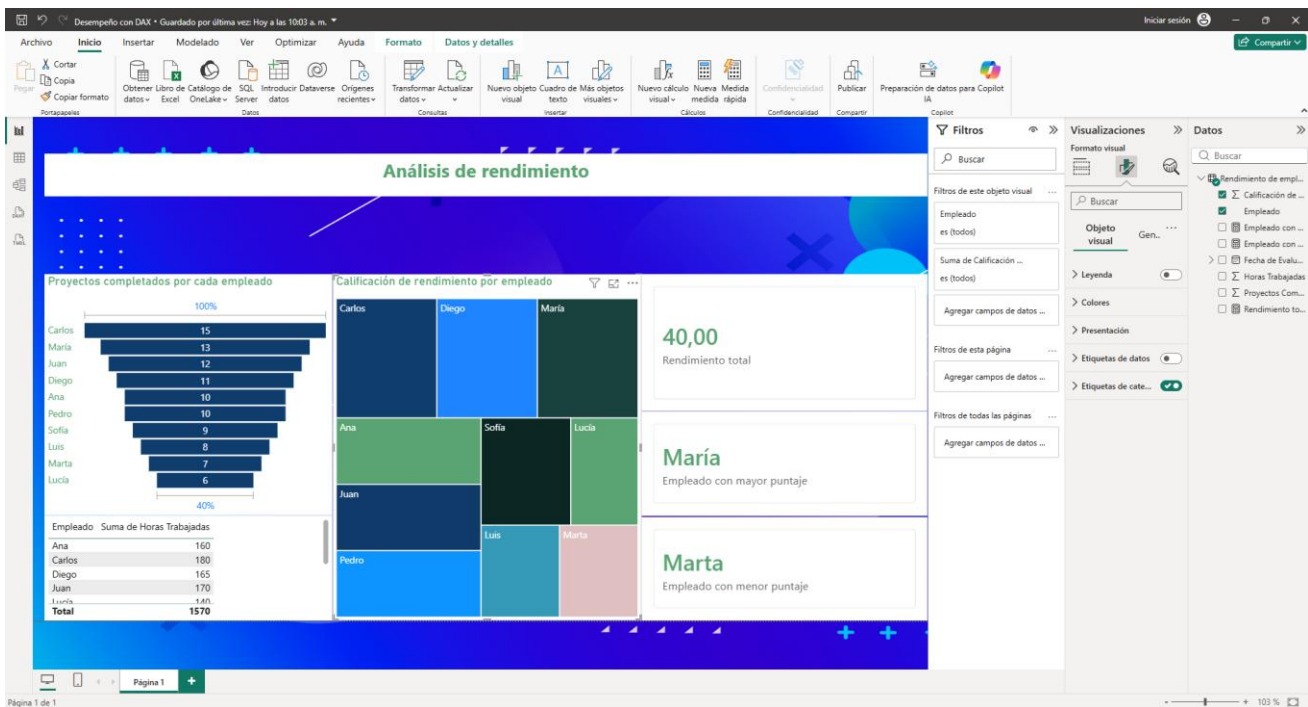
Paso 3: Hay que darle medidas. Para ser más precisos

```
1 Rendimiento total = SUMX('Rendimiento de empleados', 'Rendimiento de empleados'[Calificación de Rendimiento] * 'Rendimiento de empleados'[Empleado])
```

```
1 Empleado con mayor puntaje =  
2 VAR EmpleadoTop =  
3     TOPN(  
4         1,  
5         ALL('Rendimiento de empleados'[Empleado]),  
6         CALCULATE(SUM('Rendimiento de empleados'[Calificación de Rendimiento])),  
7         DESC  
8     )  
9 RETURN  
10 MAXX(EmpleadoTop, 'Rendimiento de empleados'[Empleado])
```

```
1 Empleado con menor puntaje =  
2 VAR EmpleadoMin =  
3     TOPN(  
4         1,  
5         ALL('Rendimiento de empleados'[Empleado]),  
6         CALCULATE(SUM('Rendimiento de empleados'[Calificación de Rendimiento])),  
7         ASC  
8     )  
9 RETURN  
10 MAXX(EmpleadoMin, 'Rendimiento de empleados'[Empleado])
```

Paso 4: Hora del informe



De acá podemos concluir que: Varios empleados han tenido un desempeño igual al de otro, entre estos, el grupo de los mejor calificados está conformado por Carlos, Diego y María. Asimismo, el grupo de los peor calificados es de Luis, Marta y Lucía. A pesar de eso, se destaca la eficiencia de Carlos sobre los demás, con la mayor cantidad de horas trabajadas, proyectos completados y calificación de rendimiento.

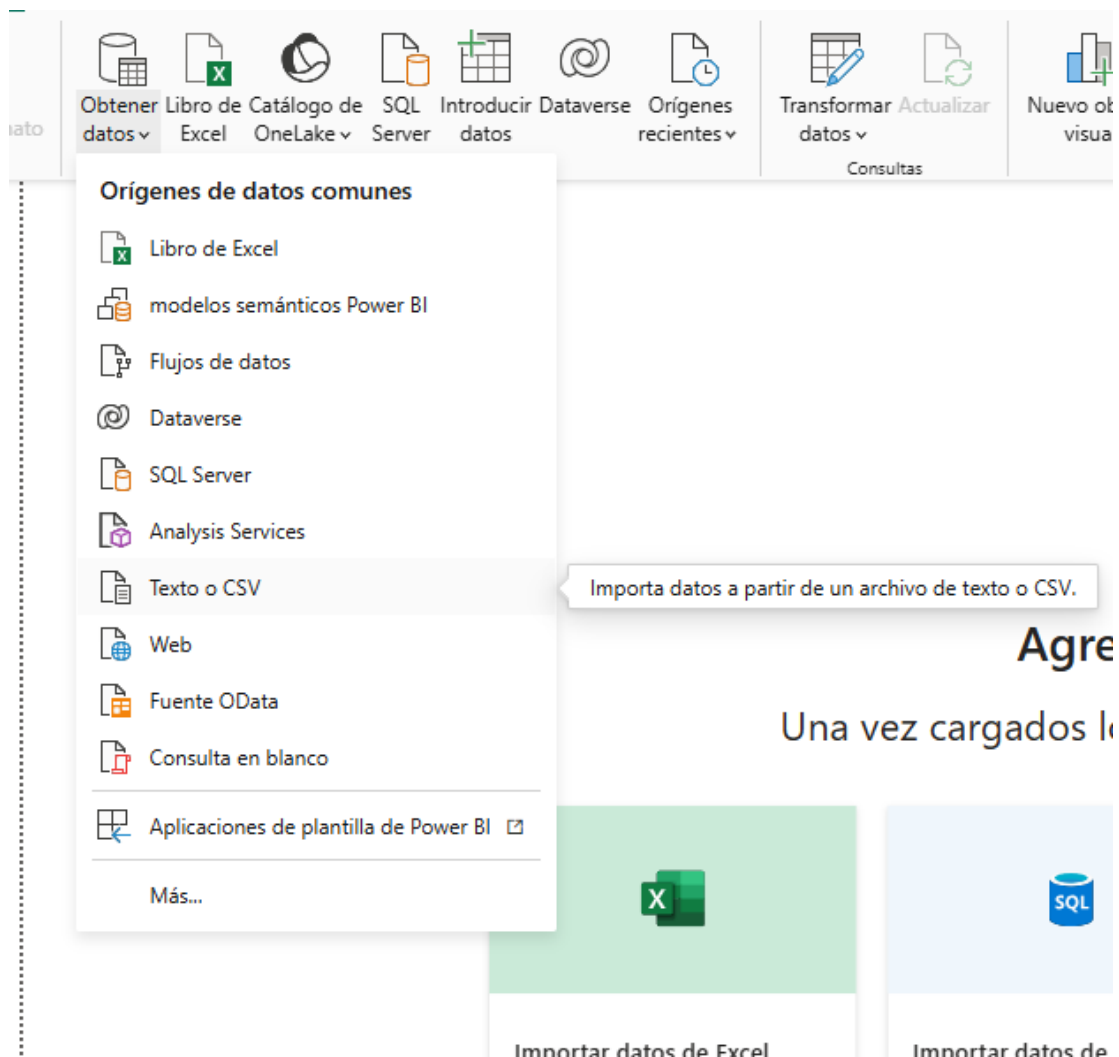
Escenario 3: Análisis de consumo de energía en edificios

Estás trabajando para una empresa que monitorea el consumo de energía en varios edificios. Se recopilan datos sobre:

- Edificio
- Consumo de energía en kWh
- Costo de la energía
- Fecha de medición
- Ubicación del edificio

El objetivo es analizar el consumo energético en diferentes edificios, comparar costos y observar patrones a lo largo del tiempo.

Paso 1: Conseguir los datos de la misma forma



Paso 2: Revisar y depurar

3 consumo_energia.csv

Origen de archivo

Delimitador

Detección del tipo de datos

65001: Unicode (UTF-8)

Coma

Basado en las primeras 200 filas

Edificio	Consumo kWh	Costo Energía (\$)	Fecha de Medición	Ubicación
Edificio A	1500	300	1/01/2023	Ciudad 1
Edificio B	2000	400	1/01/2023	Ciudad 2
Edificio C	1800	360	1/01/2023	Ciudad 3
Edificio A	1700	340	1/02/2023	Ciudad 1
Edificio B	2200	440	1/02/2023	Ciudad 2
Edificio C	1900	380	1/02/2023	Ciudad 3
Edificio A	1600	320	1/03/2023	Ciudad 1
Edificio B	2100	420	1/03/2023	Ciudad 2
Edificio C	1850	370	1/03/2023	Ciudad 3
Edificio A	1650	330	1/04/2023	Ciudad 1
Edificio B	2150	430	1/04/2023	Ciudad 2
Edificio C	1950	390	1/04/2023	Ciudad 3

Extraer tabla mediante ejemplos

Cargar

Transformar datos

Cancelar

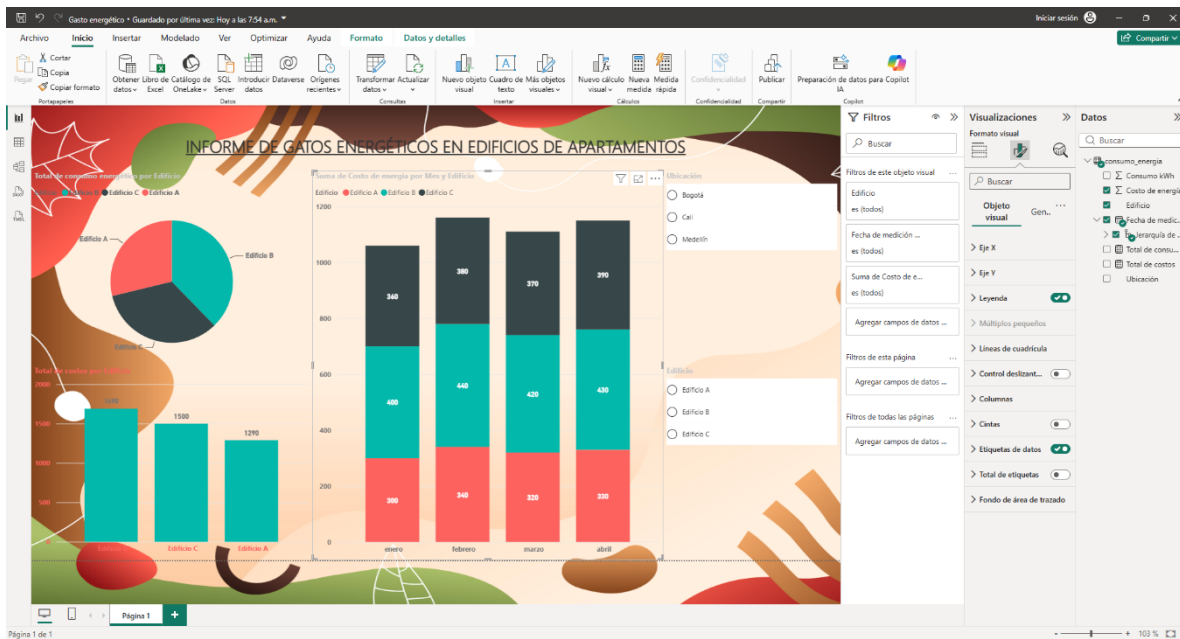
Habiendo colocado los nombres a las ciudades junto con su edificio correspondiente en cada mes, podemos seguir

Edificio	Consumo kWh	Costo de energía	Fecha de medición	Ubicación
Edificio A	1500	300	domingo, 1 de enero de 2023	Medellín
Edificio B	2000	400	domingo, 1 de enero de 2023	Cali
Edificio C	1800	360	domingo, 1 de enero de 2023	Bogotá
Edificio A	1700	340	miércoles, 1 de febrero de 2023	Medellín
Edificio B	2200	440	miércoles, 1 de febrero de 2023	Cali
Edificio C	1900	380	miércoles, 1 de febrero de 2023	Bogotá
Edificio A	1600	320	miércoles, 1 de marzo de 2023	Medellín
Edificio B	2100	420	miércoles, 1 de marzo de 2023	Cali
Edificio C	1850	370	miércoles, 1 de marzo de 2023	Bogotá
Edificio A	1650	330	sábado, 1 de abril de 2023	Medellín
Edificio B	2150	430	sábado, 1 de abril de 2023	Cali
Edificio C	1950	390	sábado, 1 de abril de 2023	Bogotá

Para poder comparar costos y saber los consumos a través del tiempo solo necesitamos esto. Del resto se encargan las segmentaciones

✗	✓	1 Total de consumo energético = SUM(consumo_energia[Consumo kWh])
✗	✓	1 Total de costos = SUM(consumo_energia[Costo de energia])

Ya con todo puesto, es posible visualizar los datos



Y podemos concluir un par de cosas: tal y como se aprecia, el edificio B acaba siendo el que más recursos se gasta por mes, mientras que con el edificio A es el caso contrario. Por una u otra razón, parece que el costo de la energía en los edificios va aumentando conforme pasa el tiempo.

Imagen del repositorio

